

OPENLAYERS



OPENLAYERS

Webmapping

Il existe deux librairies principales pour du webmapping 2D open source :



Simple, mais extensible par des plugins

Beaucoup de fonctionnalités de base + plugins

Grande communauté, beaucoup d'exemples

Très à jour sur les nouveaux standards

Projection suisse peu supportée

Très présente sur le marché Suisse

D'autres librairies existent:

- MapLibre: Ensembles de fonctions avec tuiles vectorielles
- Cesium: Visualisation 3D
- Here Maps API, Google Maps API: Propriétaires

Dans ce cours, nous utiliserons OpenLayers

OPENLAYERS

Exemples d'utilisation

OpenLayers est très populaire en Suisse mais aussi ailleurs dans le monde, il sert de base à de nombreux géoportails.

- GeoAdmin : <https://map.geo.admin.ch>
- SuisseMobile : <https://map.wanderland.ch>
- Luxembourg : <https://map.geoportail.lu>
- EPFL : <https://plan.epfl.ch>
- SITN : <https://sitn.ne.ch>
- Transports publics en temps réel : <https://tracker.geops.ch>
- Saint-Pierre de la Réunion : <https://geo.saintpierre.re>
- Région de Nyon : <https://map.cartolacote.ch>

OPENLAYERS

Ressources

OpenLayers est très bien documenté :

- Site officiel : <https://openlayers.org/>
- Quickstart : <https://openlayers.org/doc/quickstart.html>
- API complète : <https://openlayers.org/en/latest/apidoc/>
- La longue liste d'exemples : <https://openlayers.org/en/latest/examples/>

Nous allons voir les bases d'OpenLayers, mais il est attendu que vous appreniez à utiliser ces ressources. Les exemples sont le meilleur moyen d'apprendre rapidement, OpenLayers en contient un vaste catalogue.

OPENLAYERS

Comment ça marche ?

Le HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Quick Start</title>
  </head>
  <body>
    <div id="map"></div>
    <script type="module" src="./main.js"></script>
  </body>
</html>
```

OpenLayers a besoin d'un `<div>` dans lequel sera placé la carte, il a ici l'id *map*.

Le script principal est ensuite inclus, comme dans un projet Vite de base.

OPENLAYERS

Comment ça marche ?

La Map

C'est l'objet de base, il représente la carte affichée à l'écran.

Propriété :

- *target* : id de l'élément dans lequel créer la Map
- *view* : Objet `View` qui décrit la vue à afficher dans la carte
- *layers* : Tableau d'objets `Layers` qui décrivent les couches présentes sur la carte

De manière facultative :

- *controls* : Tableau d'objets `Control` décrivant les interactions avec la carte (zoom, rotation, plein écran, etc)
- *interactions* : Tableau d'actions pour lesquelles la carte doit réagir (clic, double clic, drag-drop, etc)
- D'autres propriétés existent, voir https://openlayers.org/en/latest/apidoc/module-ol_Map-Map.html

OPENLAYERS

Comment ça marche ?

La Map

```
import './style.css';
import Map from 'ol/Map.js';

const map = new Map({
  target: 'map',          // 'target' est l'id de la div à utiliser comme carte
  view: ???,
  layers: ???
});
```

Dans OpenLayers, les paramètres sont toujours passés à l'aide d'un objet. On écrira :

```
new Map({target:'map', view:???, layers:???})
```

Et non pas

```
new Map(target='map', view=???, layers=???)
```

OPENLAYERS

Comment ça marche ?

La View

Objet qui décrit la résolution, la rotation, la position, la projection, etc. de la Map.

Propriétés :

- *center* : tableau contenant les coordonnées du centre de la carte
- *zoom* : nombre décrivant le niveau de zoom

Autres propriétés :

- *resolution* : alternative à *zoom*, qui décrit la résolution de la carte
- *projection* : la projection de la vue
- D'autres propriétés existent : https://openlayers.org/en/latest/apidoc/module-ol_View-View.html

OPENLAYERS

Comment ça marche ?

La View

```
import './style.css';
import Map from 'ol/Map.js';
import View from 'ol/View.js';

// La Map est l'objet principal, c'est lui qui contiendra tous les composants OpenLayers
const map = new Map({
  target: 'map',          // 'target' est l'id de la div à utiliser comme carte
  // La View est le composant qui indique comment la Map doit être affichée
  view: new View({
    center: [0, 0],        // Ici centrée en 0;0
    zoom: 2,               // Et avec un zoom à 2
  }),
  layers: ???,
});
```

OPENLAYERS

Comment ça marche ?

Les Layers

Il existe plusieurs types de layers (module `o1/layer`), mais ils peuvent être divisés en 2 catégories:

- Raster (par ex: `TileLayer`, `ImageLayer`)
- Vectoriel (par ex: `VectorLayer`, `VectorTileLayer`)

La *source* de la donnée (module `o1/source`) est une propriété d'un `Layer` et on peut à nouveau les séparer en 2 catégories:

- Raster (par ex: `TileSource`, `ImageSource`)
- Vectoriel (par ex: `VectorSource`, `VectorTile`)

Un exemple de `TileSource` est un objet `OSM` qui indique une couche `OpenStreetMap`.

OPENLAYERS

Code complet de script.js

La View

```
import './style.css';
import Map from 'ol/Map.js';
import OSM from 'ol/source/OSM.js';
import TileLayer from 'ol/layer/Tile.js';
import View from 'ol/View.js';

// La Map est l'objet principal, c'est lui qui contiendra tous les composants OpenLayers
const map = new Map({
  target: 'map',          // 'target' est l'id de la div à utiliser comme carte
  // La View est le composant qui indique comment la Map doit être affichée
  view: new View({
    center: [0, 0],       // Ici centrée en 0;0
    zoom: 2,              // Et avec un zoom à 2
  }),
  // Liste des layers à afficher
  layers: [
    new TileLayer({       // Dans ce cas il y a un layer tuilé, d'OpenStreetMap (OSM)
      source: new OSM(),
    }),
  ],
});
```

OPENLAYERS

Les Contrôles

Les contrôles sont des éléments permettant de manipuler la carte ou d'afficher une information. Par défaut, Map en charge 3:

- Zoom
- Rotate : Orientation (apparaît dès que la carte est tournée)
- Attribution : Copyright des données

Il en existe d'autres :

- Barre d'échelle : `ScaleLine`
- Carte d'aperçu : `OverviewMap`
- Position curseur : `MousePosition`
- Plein écran : `FullScreen`
- Zoom sur étendue max : `ZoomToExtent`
- Curseur de zoom : `ZoomSlider`

Exemples : <https://openlayers.org/en/latest/examples/?q=control>

OPENLAYERS

La projection suisse

Par défaut, OpenLayers ne connaît pas la projection suisse. Il faut lui donner sa définition

```
proj4.defs(  
  crs,  
  "+proj=somerc +lat_0=46.95240555555556 +lon_0=7.439583333333333 +k_0=1 +x_0=2600000" +  
  " +y_0=1200000 +ellps=bessel +towgs84=674.374,15.056,405.346,0,0,0,0 +units=m +no_defs",  
);  
register(proj4);
```


OPENLAYERS

La projection suisse

```
import proj4 from "proj4";
import { Projection } from "ol/proj";
import { register } from "ol/proj/proj4";
/* Et autres imports .... */

const extent = [2420000, 1030000, 2900000, 1360000];
proj4.defs(
  'EPSG:2056',
  "+proj=somerc +lat_0=46.95240555555556 +lon_0=7.439583333333333 +k_0=1 +x_0=2600000" +
  " +y_0=1200000 +ellps=bessel +towgs84=674.374,15.056,405.346,0,0,0,0 +units=m +no_defs",
);
register(proj4);
const projection = new Projection({code: "EPSG:2056", extent: extent});

new Map({
  target: "map",
  layers: [
    new ImageLayer({
      extent,
      source: new ImageWMS({
        url: "https://sitn.ne.ch/services/wms",
        params: { LAYERS: "ag10_surface_agricole_utile" },
        serverType: "mapserver",
      }),
    }),
  ],
  view: new View({projection, center: [2550000, 1207000], zoom: 5}),
});
```